



DEVOIR DU DEUXIEME SEMESTRE : 02 heures

EXERCICE 1 : (08points)

Partie A : Maîtrise de connaissances. (03points)

1. Donner la définition d'une réaction chimique (1 point)
 2. Equilibrer les équations des réactions chimiques suivantes : (02points = 0,25pt×8)
- | | |
|---|--|
| a) $\text{Na} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{O}$ | e) $\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$ |
| b) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$ | f) $\text{C} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{CO} + \text{Fe}$ |
| c) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ | g) $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$ |
| d) $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ | h) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ |

Partie B : Expérience. (05points)

L'**aluminium** réagit avec l'**oxyde de fer** Fe_2O_3 pour donner du **fer** et de l'**alumine** ou **oxyde d'aluminium** Al_2O_3 .

Au cours de cette réaction, on constate que le récipient qui contient le mélange s'échauffe.

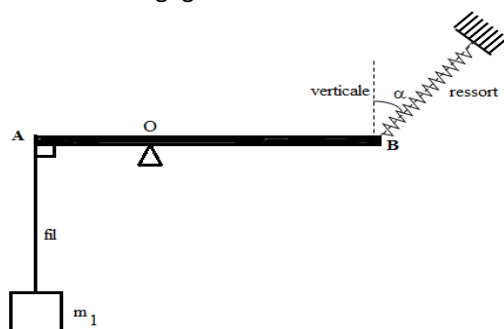
1. Donner la nature énergétique de cette réaction. (0,5 pt)
2. Préciser les réactifs et les produits de cette réaction ? (0,5 pt)
3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et l'équilibrer. (0,5 pt)
4. On fait réagir **5,4 g** d'aluminium avec **32 g** de l'oxyde de fer. (0,5 pt)
- 4.1. Calculer les quantités de matière de chaque réactif. (0,5 pt)
- 4.2. Montrer que l'un des réactifs est en défaut ? (0,5 pt)
- 4.3. Calculer la masse restante en fin de réaction du réactif en excès. (0,5 pt)
- 4.4. Déterminer la quantité de matière de fer formé. En déduire sa masse. (0,5 pt)
- 4.5. Calculer la masse théorique de l'**alumine** formée. (01 pt)
- 4.6. En réalité on obtient **7,65 g d'alumine**. Calculer le rendement de cette réaction. (0,5 pt)

Données : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Al}) = 27 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 2 : (05 points)

Afin de renforcer la capacité d'acquisition de savoir de ses apprenants sur le théorème des moments, un professeur de sciences physiques du lycée Valdiodio Ndiaye réalise le système représenté par la **figure I**.

Il considère une barre homogène AB de masse $m = 4 \text{ kg}$, de longueur $l = 60\text{cm}$, mobile autour d'un axe fixe horizontal (Δ) passant par un point O tel que $OA = 10 \text{ cm}$. Cette barre est maintenue en équilibre grâce à un ressort fixé en B et à un fil soutenant une masse $m_1 = 1 \text{ kg}$. Le ressort est incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à la verticale. Les frottements autour de l'axe sont négligés.



(Figure I)

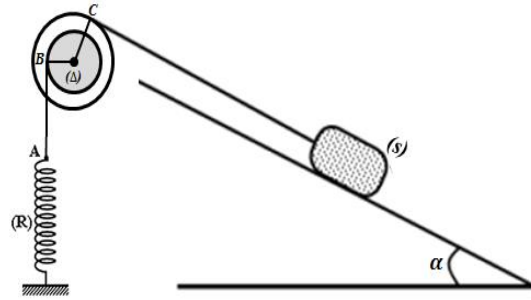
- 1) Reproduire la figure et représenter toutes les forces qui s'exercent sur la barre et au corps de masse m_1 . (1,5 pts)
- 2) Faire l'étude de l'équilibre de la barre et déterminer l'intensité de la tension $\vec{T}$ du ressort (1 pt)
- 3) En déduire l'allongement x du ressort à l'équilibre. (0,5 pt)
- 4) Déterminer les caractéristiques de la réaction $\vec{R}$ de l'axe (Δ) sur la barre. (2 pts)

Données : constante de raideur du ressort $k = 100 \text{ N.m}^{-1}$; $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

EXERCICE 3 : (07points)

On considère le dispositif de la figure ci-contre :

- (P) est une poulie à deux gorges d'axe (Δ) de rayons $r_1 = 20\text{cm}$ et $r_2 = 30\text{cm}$ et de masse négligeable.
- (R) est un ressort de masse négligeable et de raideur $k = 25\text{N.m}^{-1}$.
- (S) est un solide, de masse $m = 0,3\text{ kg}$ qui repose sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. On prendra $g = 10\text{N.kg}^{-1}$.
- Les fils sont inextensibles et de masses négligeables.



1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide (S) et les représenter. (0,
2. Ecrire la condition d'équilibre de (S) et exprimer la tension T du fil en fonction de m , g et α . Calculer sa valeur. (0,
3. Représenter les forces qui s'exercent sur la poulie (P). (0,
4. En appliquant la condition de non rotation à la poulie (P), montrer que la tension T_B du fil en B est reliée à la tension T_C par la relation : $T_B = \frac{3}{2} T_C$. (1
5. Quelle est la valeur de la tension T_A du fil au point A ? En déduire la tension T_R du ressort. (1
6. Déterminer l'allongement du ressort. (0

BONNE CHANCE !!!